# Aides pour programmer le Pong

Ouvre la base .sb3 dans Scratch. Le terrain, la balle et les raquettes sont prêts. Le script de gauche est fourni ; le reste est à construire.

## Le script de départ

```
quand le drapeau vert est cliqué
aller à x : -210 y : 0
répéter indéfiniment
  si <touche [z] pressée ?> alors
    ajouter 6 à y
  si <touche [s] pressée ?> alors
    ajouter -6 à y
```

La boucle relit les touches. Les deux conditions sont indépendantes. Ajouter à y modifie la hauteur. Le drapeau replace la raquette avant le début de la boucle.

## Les deux raquettes

Reproduis le déplacement à droite en changeant la position et les touches. Ajoute les limites des deux raquettes.

Mouvement : aller à x y ; ajouter à y ; mettre y à. Capteurs : touche pressée ? Contrôle : si alors ; répéter indéfiniment.

La scène va de y = -180 à y = 180. Une raquette haute de 80 a son centre entre -140 et 140. Si son centre dépasse une limite, ramène-le à cette limite.

Vérifie les commandes simultanées et les limites avant de poursuivre. Conserve une version de ton fichier à chaque séance.

## La balle et les rebonds

La balle avance en diagonale. Elle rebondit en haut, en bas et sur les raquettes. Les sorties latérales servent au score.

Mouvement : avancer de ; s'orienter à ; direction ; ordonnée y ; abscisse x. Capteurs : touche [Raquette gauche] ? Opérateurs : >, <, soustraction.

Indice : Scratch : 90° vers la droite, 0° vers le haut. Pour un rebond haut/bas : nouvelle direction = 180 − direction. Pour une raquette verticale : nouvelle direction = 0 − direction. Replace la balle juste devant la raquette, côté terrain, pour sortir du contact et éviter un double rebond. Le bloc « rebondir si le bord est atteint » ferait aussi rebondir à gauche et à droite.

## Le score et la fin

Crée Score J1, Score J2 et EnJeu pour tous les sprites. Initialise-les au drapeau. Une sortie donne un seul point à l'adversaire, puis un nouveau service.

Variables : mettre à ; ajouter à. Contrôle : si alors sinon ; répéter jusqu'à ; arrêter tout. Opérateurs : >, <, =, ou. Apparence : dire.

Indice : Avec cette base, teste x < -230 ou x > 230. Recentre aussitôt la balle après le point. Tant que personne n'a 5 points, relance-la. À 5, EnJeu devient 0 et le gagnant s'affiche. Chaque script de mouvement doit respecter EnJeu. Ne mets pas une boucle infinie dans « envoyer à tous et attendre ».

Commence avec une vitesse modérée, par exemple 6 pas. Vérifie chaque raquette et plusieurs directions de balle.

## Choisir et rechercher deux améliorations

### Accélération
Après chaque rebond sur une raquette, augmenter la vitesse jusqu'à une limite choisie. Test : Vérifier le départ, plusieurs rebonds et la limite.

### Bonus temporaire
Agrandir une seule raquette pendant 5 secondes, puis retrouver sa taille normale. Test : Vérifier le bon joueur, la durée et le retour à la normale.

### Pause
Une touche suspend le jeu et permet de reprendre sans perdre les scores. Test : Vérifier balle, raquettes, scores et reprise.

### Service annoncé
Afficher 3, 2, 1 avant chaque remise en jeu. Test : La balle reste immobile pendant le compte à rebours.

### Rebond orienté
Faire varier la direction selon l'endroit où la balle touche la raquette. Test : Comparer un impact au centre, en haut et en bas.

Mots-clés possibles : Scratch pause variable ; Scratch bonus temporaire ; Scratch rebond Pong ; Scratch compte à rebours.

Ne copie pas un jeu complet. Essaie une solution courte, adapte-la à tes noms de sprites et de variables, puis explique-la à ton binôme. Note le lien de la ressource utilisée et ce que tu en as gardé.

### Une trace courte suffit
Problème rencontré : .....
Source consultée : .....
Bloc ou condition adapté : .....
Essai avant / après : .....